

**Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»**

ОУД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина ОУД.01 «Русский язык»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса русского языка:

- 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- 4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	72
лекции	20
практические занятия	52
Консультация	2
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.

Дисциплина ОУД.18 «Литература»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса литературы:

- 1) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- 2) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
- 3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- 4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

5) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	37
практические занятия	74
Консультация	2
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание дисциплины:

Русская литература первой половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература русского зарубежья. Литература периода великой отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х гг. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор).

Дисциплина ОУД.02 «Иностранный язык»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	-
практических занятий	111
Консультация	2
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание дисциплины:

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Культурные и национальные традиции

Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Образование. Моя профессиональная деятельность. Права ребенка.

Дисциплина ОУД.04 «История»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса истории:

- 1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
- 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	37
практические занятия	74
Консультация	2
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание дисциплины: Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 века. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 ве-

ка. Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.

Дисциплина ОУД.05 «Физическая культура»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	113
лекции	-
практические занятия	113
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет -4	

Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка.

Дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

- 2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- 3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- 5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
- 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- 8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- 9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- 10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- 11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
- 12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	68
лекции	10
практические занятия	58
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание дисциплины: Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания

Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.

Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Дисциплина ОУД.19 «Астрономия»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии:

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных явлений; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, использования достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	37
лекции	26
практических занятий	11
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Дисциплина ОУД.09 «Химия»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Химия»:

- 1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- 2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- 3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- 4) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
- 5) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
- 6) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- 7) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	76
лекции	20
Практические занятия	38
Лабораторные работы	18
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 2	

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая неорганическая химия (основные понятия и законы, периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы). Раздел 2. Органическая химия (основные понятия органической химии и теория строения органических соединений, углеводороды и их природные источники, кислородсодержащие органические соединения, азотсодержащие органические соединения. Полимеры).

Дисциплина ОУД.10 «Обществознание»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»:

- 1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

8) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

9) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;

10) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

11) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

12) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

13) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);

14) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

15) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

16) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;

17) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;

18) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;

19) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;

20) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

21) сформированность основ правового мышления;

22) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;

23) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;

24) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

25) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	106
лекции	50
практических занятий	56
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искусство и религия как элементы духовной культуры

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы

Раздел 4. Экономика. Экономика и экономическая наука. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Элементы международной экономики. Человек в системе экономических отношений.

Раздел 5. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса

Раздел 6. Право. Современные подходы к пониманию права. Гражданство Российской Федерации. Общая характеристика экологического права. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс. Процессуальное право: административная юрисдикция. Международная защита прав человека

Дисциплина ОУД.15 Биология

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса биологии:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

6) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

9) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

10) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении биологических исследований.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	10
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный проект)	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, происхождение и развитие жизни на Земле, эволюционное учение, происхождение человека, основы экологии, бионика.

Дисциплина ОУД.16 «География»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	6
практических занятий	28
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание дисциплины: Источники географической информации. Политическая карта мира. География населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты глобальных проблем человечества.

Дисциплина ОУД.17 Экология

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии:

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	6
практических занятий	28
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Введение. Влияние экологических факторов на развитие человечества. Воздействие человечества на биосферу. Взаимосвязи между людьми. Устойчивое развитие общества и природы.

Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое образование. Договор как фактор развития человечества. Экология России.

Дисциплина ОУД.03 «Математика»

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	228
лекции	72
практических занятий	156
Консультация	2
Самостоятельная работа обучающегося	24
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание дисциплины: Раздел 1 Алгебра Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции.

Раздел 2 Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала математического анализа

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики

Раздел 4 Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы.

Дисциплина ОУД.08 Физика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	145
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	115
лекции	50
практических /лабораторных занятий	65
Самостоятельная работа обучающегося	24
Консультация	2
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3. «Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5. «Эволюция Вселенной».

Дисциплина ОУД.07 «Информатика»

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	124

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	98
лекции	
практических занятий	98
Самостоятельная работа обучающегося	24
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание дисциплины: Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии.

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина

ОГСЭ.01 «Основы философии»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	44
лекции	26
практических занятий	18
Консультация	
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2	

Содержание дисциплины:

Представление о предмете философии и значении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях философской мысли. Философская и религиозная картины мира; условия формирования личности. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

Дисциплина

ОГСЭ.02. «История»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;

знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Консультация	
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет-2	

Содержание дисциплины:

Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны»; основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине XX -начале XXI вв.; мир в начале XXI века; Глобальные проблемы человечества.

Дисциплина

ОГСЭ.03. «Психология общения»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;

знать:

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	44
лекции	26
практических занятий	18
Консультация	
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание дисциплины:

Взаимосвязь общения и деятельности. Виды социальных взаимодействий и механизмы взаимопонимания в общении. Межличностное общение. Общение в конфликте: источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Дисциплина**ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности»**

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и - повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;

знать:

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	164
лекции	
практических занятий	164

Консультация	
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: диф.зачет - 2	

Содержание дисциплин:

Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический минимум; развивающий курс: техническая лексика, видовременные формы глаголов в действительном и страдательном залоге; практикум: лексика профессиональной направленности, неличные формы глагола; повторение: термины, фразеологические обороты, условные предложения и согласование времен.

Дисциплина

ОГСЭ.05. «Физическая культура»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	166
лекции	-
практических занятий	166
Консультация	
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Социально-биологические основы физической культуры: законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая подготовка в системе физического воспитания; основы методики самостоятельных занятий; занятия различными видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол); общая физическая подготовка.

Дисциплина

ЕН.01. «Элементы высшей математики»

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений

Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости
 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления
 Решать дифференциальные уравнения
 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии
 Основы дифференциального и интегрального исчисления
 Основы теории комплексных чисел

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	64
лекции	36
практических занятий	28
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 6	

Содержание разделов дисциплины:

Основы теории комплексных чисел. Теория пределов. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных. Теория рядов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторы и действия с ними. Аналитическая геометрия на плоскости.

Дисциплина

ЕН.02. «Дискретная математика с элементами математической логики»

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики.

Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов.

Формулы алгебры высказываний.

Методы минимизации алгебраических преобразований.

Основы языка и алгебры предикатов.

Основные принципы теории множеств.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объем, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Основы математической логики. Раздел 2. Элементы теории множеств.

Раздел 3. Логика предикатов.

Дисциплина

ЕН.02. «Дискретная математика с элементами математической логики»

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы	Объем, часов
Максимальная учебная нагрузка	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	52
лекции	28
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Дисциплина

ЕН.03. «Теория вероятностей и математическая статистика»

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Элементы комбинаторики.

Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность.

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности.

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса.

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики.

Законы распределения непрерывных случайных величин.

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки.

Понятие вероятности и частоты

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей. Дискретные случайные величины (ДСВ). Непрерывные случайные величины (далее - НСВ). Математическая статистика.

Дисциплина

ОП.01 Операционные системы и среды

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

Управлять параметрами загрузки операционной системы.

Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.

Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.

Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.

Архитектуры современных операционных систем.

Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows".

Принципы управления ресурсами в операционной системе.

Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	44
лекции	26
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

История, назначение и функции операционных систем. Архитектура операционной системы. Общие сведения о процессах и потоках. Взаимодействие и планирование процессов. Управление памятью. Файловая система и ввод и вывод информации. Работа в операционных системах и средах

Дисциплина

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:
получать информацию о параметрах компьютерной системы;
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства. Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы. Раздел 3. Периферийные устройства.

Дисциплина

ОП.03 Информационные технологии

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.

Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.

Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:
Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации.

Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий.

Базовые и прикладные информационные технологии

Инструментальные средства информационных технологий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	44
лекции	26
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Общие сведения об информации и информационных технологиях. Знакомство и работа с офисным ПО.

Дисциплина

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.

Использовать программы для графического отображения алгоритмов.

Определять сложность работы алгоритмов.

Работать в среде программирования.

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования.

Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.

Выполнять проверку, отладку кода программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.

Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.

Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	144
лекции	68
практических занятий	76
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен- 6	

Содержание разделов дисциплины:

Введение в программирование. Основные конструкции языков программирования

Дисциплина

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством.

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

Находить и использовать необходимую экономическую информацию.

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных.

Владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Основные положения Конституции Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Организационно-правовые формы юридических лиц.

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения.
 Правила оплаты труда.
 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
 Право социальной защиты граждан.
 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.
 Виды административных правонарушений и административной ответственности.
 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила
 разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
 продукты
 Технология установки и настройки сервера баз данных.
 Требования к безопасности сервера базы данных.
 Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринимательской
 деятельности. Трудовые правоотношения. Правовые режимы информации.
 Административные правонарушения и административная ответственность

Дисциплина

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от нега-
 тивных воздействий чрезвычайных ситуаций.
 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
 вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте.
 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
 поражения.
 Применять первичные средства пожаротушения.
 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
 лять среди них родственные полученной специальности.
 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
 на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью.
 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной дея-
 тельности и экстремальных условиях военной службы.
 Оказывать первую помощь.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.

Основы законодательства о труде, организации охраны труда.

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте.

Основы военной службы и обороны государства.

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.

Способы защиты населения от оружия массового поражения.

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.

Порядок и правила оказания первой помощи.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	64
лекции	38
практических занятий	26
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. Раздел 2. Основы военной службы. Раздел 3. Основы медицинских знаний.

Дисциплина

ОП.07 Экономика отрасли

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Находить и использовать необходимую экономическую информацию.

Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.

Определять экономическую эффективность информационных технологий и информационных систем с помощью различных методик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Общие положения экономической теории.

Организацию производственного и технологического процессов.

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях.

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования.

Методику разработки бизнес-плана.

Основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере создания, коммерческого распространения и применения современных средств вычислительной техники и ИТ;

- сущность экономики информационного бизнеса;

методы оценки эффективности информационных технологий;

способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг;

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Общие основы функционирования субъектов хозяйствования. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования. Результаты коммерческой деятельности. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта. Экономика ИТ - отрасли.

Дисциплина

ОП.08 Основы проектирования баз данных

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

проектировать реляционную базу данных;

использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

основы теории баз данных;

модели данных;

особенности реляционной модели и проектирование баз данных;

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;

основы реляционной алгебры;

принципы проектирования баз данных;

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;

средства проектирования структур баз данных;

язык запросов SQL

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	62
лекции	32
практических занятий	30
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание разделов дисциплины:

Основные понятия баз данных. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей. Этапы проектирования баз данных. Проектирование структур баз данных. Организация запросов SQL.

Дисциплина

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

Применять документацию систем качества.

Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.

Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.

Показатели качества и методы их оценки.

Системы качества.

Основные термины и определения в области сертификации.

Организационную структуру сертификации.

Системы и схемы сертификации.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Основы стандартизации. Основы сертификации. Техническое документоведение

Дисциплина

ОП.10 Численные методы

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

использовать основные численные методы решения математических задач;

выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;

давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;

разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая

необходимую точность получаемого результата.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	24
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание разделов дисциплины:

Элементы теории погрешностей. Приближённые решения алгебраических и трансцендентных уравнений. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Интерполирование и экстраполирование функций. Численное интегрирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Дисциплина

ОП.11 Компьютерные сети

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
Строить и анализировать модели компьютерных сетей;
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;
Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;
Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);
Устанавливать и настраивать параметры протоколов;
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:
Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
Аппаратные компоненты компьютерных сетей;
Принципы пакетной передачи данных;
Понятие сетевой модели;
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распределённых протоколов, установка протоколов в операционных системах;
Адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
--------------------	--------------

Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	24
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Содержание разделов дисциплины:

Общие сведения о компьютерной сети. Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Передача данных по сети. Сетевые архитектуры.

Дисциплина

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Управлять рисками и конфликтами

Принимать обоснованные решения

Выстраивать траектории профессионального и личностного развития

Применять информационные технологии в сфере управления производством

Строить систему мотивации труда

Управлять конфликтами;

Владеть этикой делового общения

Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Функции, виды и психологию менеджмента

Методы и этапы принятия решений

Технологии и инструменты построения карьеры

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

Основы организации работы коллектива исполнителей;

Принципы делового общения в коллективе

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	18
практических занятий	14

Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Основные функции менеджмента. Основы управления персоналом. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

Дисциплина

ОП.13 IT-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:
проводить анализ данных и проектировать информационные системы,
разрабатывать программное обеспечение,
тестировать программное обеспечение,
разрабатывать сопровождающую документацию по разработанной информационной системе,
представлять разработанное решение заказчику.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:
информационные ресурсы для работы с базой данных.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	22
практических занятий	48
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет - 2	

Содержание разделов дисциплины:

Системный анализ и проектирование. Разработка программного обеспечения. Стандарты разработки. Документирование.

Профессиональный модуль ПМ.01 «Проектирование и разработка информационных систем»

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена входят междисциплинарные курсы:

МДК.01.01 Проектирование и дизайн информационных систем

МДК.01.02 Разработка кода информационных систем

МДК.01.03 Тестирование информационных систем

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

- ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием
- ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
- ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
- ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
- ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
- ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений

уметь:

осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования; уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства

знать:

основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования программных продуктов

Виды учебной работы и объем учебных часов по междисциплинарному курсу
ПМ.01 «Проектирование и разработка информационных систем»

Вид учебной работы	Объем, часов
Максимальная учебная нагрузка	627
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	459
лекций	199
практических занятий	152
Самостоятельная работа обучающегося	6
Учебная практика УП.01	108
Производственная практика ПП.01	144

Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен, экзамен, экзамен (квалификационный) - 18

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.01.01 Проектирование и дизайн информационных систем

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	106
лекций	60
практических занятий	46
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 2	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.01.02 Разработка кода информационных систем

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	136
лекций	84
практических занятий	52
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: экзамен -2	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Тестирование информационных систем

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	113
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	109
лекций	55
практических занятий	54
Самостоятельная работа обучающегося	2

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2

Профессиональный модуль ПМ.02 Разработка дизайна веб-приложений

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена входят междисциплинарные курсы:

МДК.02.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

МДК.02.02 Графический дизайн и мультимедиа

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональных компетенций:

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории.

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями заказчика; создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-приложений; разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов

уметь:

создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к эргономике и технической эстетике; разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов

знать:

нормы и правила выбора стилистических решений; современные методики разработки графического интерфейса; требования и нормы подготовки и использования изображений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений

Виды учебной работы и объем учебных часов по междисциплинарному курсу

ПМ.02 Разработка дизайна веб-приложений

Вид учебной работы	Объем, часов
Максимальная учебная нагрузка	830
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	632
лекций	198

практических занятий	290
Самостоятельная работа обучающегося	
Учебная практика УП.02	144
Производственная практика ПП.02	180
Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен, экзамен, экзамен (квалификационный) - 18	

**Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.02.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя**

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	156
лекций	60
практических занятий	96
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен -4	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу

МДК.02.02 Графический дизайн и мультимедиа

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	334
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	332
лекций	138
практических занятий	194
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2	

Профессиональный модуль ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена входят междисциплинарные курсы:

МДК.03.01 Проектирование и разработка веб-приложений

МДК.03.02 Оптимизация веб-приложений

МДК.03.03 Обеспечение безопасности веб-приложений

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональных компетенций:

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с техническим заданием

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа эффективности его работы

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем.

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

В использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-приложений; выполнении разработки и проектирования информационных систем; модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем; реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет

уметь:

разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет; разрабатывать и проектировать информационные системы

знать:

языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений; принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них; принципы проектирования и разработки информационных систем

Виды учебной работы и объем учебных часов по междисциплинарному курсу

ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	1087
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	919
лекций	292
практических занятий	411
Самостоятельная работа обучающегося	6
Учебная практика УП.03	216
Производственная практика ПП.03	144
Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен, экзамен, экзамен (квалификационный) - 18	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.03.01 Проектирование и разработка веб-приложений

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	363
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	359
лекций	138
практических занятий	221
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: диф. зачет - 2	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.03.02 Оптимизация веб-приложений

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	242
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	238
лекций	100
практических занятий	138
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: диф.зачет -2	

**Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК.03.03 Обеспечение безопасности веб-приложений**

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	106
лекций	54
практических занятий	52
Самостоятельная работа обучающегося	2
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2	

Профессиональный модуль ПМ.04 «Разработка виртуальной и дополненной реальности»

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена входят междисциплинарные курсы:

МДК.04.01 Проектирование и разработка виртуальной и дополненной реальности

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
уметь:

- работать с одним из инструментов для создания проектов дополненной и виртуальной реальности – конструктором EVToolbox;
- разрабатывать и создавать собственные AR/VR приложения;
- экспортировать готовые проекты под различные платформы;
- эффективно использовать технологии AR и VR в своей профессиональной деятельности или повседневной жизни;
- работать с Real time computer graphics;
- креативно представлять и презентовать результаты своей работы;
- работать с носимыми устройствами для демонстрации AR/VR среды;
- настраивать носимые устройства для демонстрации AR/VR среды и готовых проектов, и приложений.

знать:

- понятия «виртуальная» VR и «дополненная» AR реальности;
- тенденции развития и использования современных технологий AR и VR в различных направлениях и областях деятельности;
- основные инструменты для создания приложений AR и VR;
- технологию экспорта проектов под различные платформы;

- технические, организационные аспекты использования проектов с дополненной и виртуальной реальностью;
- основные носимые устройства для демонстрации AR/VR среды и готовых проектов и приложений;

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу

ПМ.04 «Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	210
лекций	40
практических занятий	98
Консультации	2
Учебная практика УП.04	72
Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен, экзамен, экзамен (квалификационный) - 4	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу

МДК.04.01 Проектирование и разработка виртуальной и дополненной реальности

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	138
лекций	40
практических занятий	98
Консультация	2
Промежуточная аттестация: экзамен - 4	

Учебные и производственные практики

№	Профессиональный модуль, в рамках которого проводится практика	Наименование практики	Условия реализации	Семестр	Длительность в часах
1	ПМ.01 Проектирование и разработка информационных систем	Учебная	рассредоточено	4	108
		Производственная	концентрированно	4	144
2	ПМ.02 Разработка ди-	Учебная	рассредоточено	6	144

	зайна веб-приложений	Производственная	концентрированно	6	180
3	ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений	Учебная	рассредоточено	8	216
		Производственная	концентрированно	8	144
4	ПМ.04 Разработка виртуальной и дополненной реальности	Учебная	рассредоточено	6	72
				Всего	1008 часов

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов ЯКласс, СДО ПРОФ.